אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

10 - טריגונומטריה

יחידה 2.2 – הגדרת סינוס, קוסינוס וטנגנס

כלל הזכירה: SOH–CAH–TOA

$$\sin(\alpha)=\frac{opp}{hyp} \qquad \cos(\alpha)=\frac{adj}{hyp} \qquad \tan(\alpha)=\frac{opp}{adj}$$

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

במשולש ישר זווית, הזווית הנחקרת היא α. הניצב מול α שווה 3 וההיתר שווה 5. רשום את ערך $\sin(\alpha)$.

תרגיל 2

במשולש ישר זווית, הזווית הנחקרת היא α. הניצב ליד α שווה 4 וההיתר שווה 5. רשום את ערך $\cos(\alpha)$.

תרגיל 3

במשולש ישר זווית, הזווית הנחקרת היא α. הניצב מול שווה 3 והניצב ליד שווה 4. רשום את ערך $\tan(\alpha)$.

תרגיל 4

במשולש ישר זווית ABC, הזווית הישרה בC-. $AC=12$, $BC=5$, $AB=13$. הזווית הנחקרת היא $\angle A$. רשום את ערכי $\sin(\angle A)$, $\cos(\angle A)$ ו- $\tan(\angle A)$.

תרגיל 5

במשולש ישר זווית, ההיתר שווה 10 ואחד הניצבים שווה 6.

מצא את הניצב השני, ולאחר מכן חשב את $\sin$ של הזווית שמול הניצב שאורכו 6.

תרגיל 6

במשולש ישר זווית, נתון כי $\sin(\alpha)=\frac{7}{25}$. מצא את $\cos(\alpha)$.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 7

במשולש ישר זווית, הניצבים הם 1 ו-

$\sqrt{3}$ וההיתר הוא 2. רשום את $\sin$ ואת $\cos$ של הזווית הקטנה יותר.

תרגיל 8

במשולש ישר זווית, נתון כי

$\tan(\alpha) = \frac{3}{4}$ וההיתר שווה 10. מצא את הניצב מול ואת הניצב ליד.

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

במשולש ישר זווית ABC, הזווית הישרה בB-.

$AB = 8$, $BC = 15$, $AC = 17$. חשב את כל שש הפונקציות הטריגונומטריות של זווית A ושל זווית C.

תרגיל 10

נתון כי

$\sin(\alpha) = \frac{3}{5}$ (זווית חדה). מצא את $\cos(\alpha)$ ואת $\tan(\alpha)$.

תרגיל 11

נתון כי

$\cos(\beta) = \frac{5}{13}$. מצא את $\sin(\beta)$ ואת $\tan(\beta)$.

תרגיל 12

נתון כי

$\tan(\alpha) = 1$. מצא את $\sin(\alpha)$ ואת $\cos(\alpha)$. (רמז: חשוב איזה משולש ישר זווית יוצר טנגנס שווה ל1-.)

תרגיל 13

במשולש ישר זווית, יחס הניצבים הוא

$2 : 1$. מצא את $\tan$ של כל אחת מהזוויות החדות.

תרגיל 14

במשולש ישר זווית, ההיתר שווה 13 ואחד הניצבים שווה 5.

מצא את כל שלוש הפונקציות הטריגונומטריות של הזווית שמול הניצב שאורכו 5.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 15

במשולש ישר זווית ABC, הזווית הישרה בC-.

נתון כי $\sin(\angle A) = \frac{\sqrt{3}}{2}$. מצא את $\cos(\angle A)$, $\tan(\angle A)$ ואת גודל הזווית $\angle A$ בדרגות.

תרגיל 16

שתי זוויות חדות במשולש ישר זווית הן α ו- β, ומתקיים $\alpha + \beta = 90^\circ$. נתון כי $\sin(\alpha) = 0.6$. מצא את $\cos(\beta)$ ואת $\sin(\beta)$.

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

במשולש ישר זווית ABC, הזווית הישרה בC-.

$AB = 25$. הגובה מC- אל AB פוגש אותה בנקודה D, ואורכו הוא $CD = 12$. א. חשב את AD ואת DB. ב. מצא את AC ואת BC. ג. רשום את ערכי $\sin(\angle A)$ ו- $\cos(\angle A)$.

תרגיל 18

נתון מלבן ABCD.

$AB = 12$ מ"מ, האלכסון $AC = 15$ מ"מ. א. מצא את BC. ב. חשב את $\sin(\angle BAC)$ ו- $\cos(\angle BAC)$. ג. חשב את $\tan(\angle ACD)$.

תרגיל 19

נקודה P נמצאת 5 מטר מבסיסה של קיר אנכי בגובה 12 מטר.

חבל מחובר מהנקודה P לראש הקיר. א. מצא את אורך החבל. ב. יהי α הזווית שבין החבל לקרקע. רשום את $\sin(\alpha)$, $\cos(\alpha)$ ו- $\tan(\alpha)$.

תרגיל 20

יוסי בונה רמפה.

אורך הרמפה הוא 5 מטר, והיא עולה גובה של 3 מטר אנכית. א. מצא את המרחק האופקי שהרמפה מכסה. ב. יהי α זווית ההיכל של הרמפה. רשום את $\sin(\alpha)$, $\cos(\alpha)$ ו- $\tan(\alpha)$. ג. חשב את $\sin(\alpha) + \cos(\alpha)$.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 $\frac{3}{5}$

תשובה 2 $\frac{4}{5}$

תשובה 3 $\frac{3}{4}$

תשובה 4 $\sin(\angle A)=\frac{5}{13},\quad \cos(\angle A)=\frac{12}{13},\quad \tan(\angle A)=\frac{5}{12}$

תשובה 5 הניצב השני שווה 8, ולכן $\sin=\frac{3}{5}$

תשובה 6 $\frac{24}{25}$

תשובה 7 $\sin=\frac{1}{2},\quad \cos=\frac{\sqrt{3}}{2}$

תשובה 8 הניצב מול 6, הניצב ליד 8

תשובה 9 זווית A: $\sin A=\frac{15}{17},\ \cos A=\frac{8}{17},\ \tan A=\frac{15}{8},\ \cot A=\frac{8}{15},\ \sec A=\frac{17}{8},\ \csc A=\frac{17}{15}$
זווית C: $\sin C=\frac{8}{17},\ \cos C=\frac{15}{17},\ \tan C=\frac{8}{15},\ \cot C=\frac{15}{8},\ \sec C=\frac{17}{15},\ \csc C=\frac{17}{8}$

תשובה 10 $\cos(\alpha)=\frac{4}{5},\quad \tan(\alpha)=\frac{3}{4}$

תשובה 11 $\sin(\beta)=\frac{12}{13},\quad \tan(\beta)=\frac{12}{5}$

תשובה 12 $\sin(\alpha)=\cos(\alpha)=\frac{\sqrt{2}}{2}$

תשובה 13 בזווית מול הניצב הקצר $\tan=\frac{1}{2}$ ובזווית מול הניצב הארוך $\tan=2$

תשובה 14 $\sin=\frac{5}{13},\quad \cos=\frac{12}{13},\quad \tan=\frac{5}{12}$

תשובה 15 $\cos(\angle A)=\frac{1}{2},\quad \tan(\angle A)=\sqrt{3},\quad \angle A=60^\circ$

תשובה 16 $\cos(\beta)=0.6,\quad \sin(\beta)=0.8$

תשובה 17 א. $AD=9,\quad DB=16$

ב. $AC=15,\quad BC=20$

ג. $\sin(\angle A)=\frac{4}{5},\quad \cos(\angle A)=\frac{3}{5}$

תשובה 18 א. $BC=9$ מילימטר

ב. $\sin(\angle BAC)=\frac{3}{5},\quad \cos(\angle BAC)=\frac{4}{5}$

ג. $\tan(\angle ACD)=\frac{3}{4}$

תשובה 19 א. 13 מטר

ב. $\tan(\alpha)=\frac{12}{5},\quad \cos(\alpha)=\frac{5}{13},\quad \sin(\alpha)=\frac{12}{13}$

תשובה 20 א. 4 מטר

ב. $\cos(\alpha)=\frac{4}{5},\quad \sin(\alpha)=\frac{3}{5}$

ג. $\sin(\alpha)+\cos(\alpha)=\frac{7}{5}$